Droites et angles

Droite, demi-droite, segment, droites perpendiculaires et parallèles, propriétés, distance d'un point à une droite, angles, rapporteur, bissectrice

6e — Mathématiques · chapitre 10 · durée : environ 2 h · corrigé à part

OBJECTIF DE LA SÉANCE

— Utiliser les notations ; reconnaître des droites perpendiculaires et parallèles.
— Utiliser les propriétés des droites parallèles et perpendiculaires.
— Nommer, classer et mesurer un angle ; connaître la bissectrice.

Déroulé (environ 2 h) : rappel et méthodes 15 min · A : 25 min · B : 45 min · C : 35 min · défi si tu as fini.

L'ESSENTIEL — ce qu'il faut savoir

— (AB) : la droite ; $[AB)$: la demi-droite d'origine A ; $[AB]$: le segment ; AB : sa longueur.
— Deux droites **perpendiculaires** se coupent en formant un angle droit (équerre) ; deux droites **parallèles** ne se coupent jamais.
— Si deux droites sont perpendiculaires à une même droite, elles sont **parallèles**. Si deux droites sont parallèles, toute perpendiculaire à l'une est **perpendiculaire** à l'autre.
— La **distance** d'un point à une droite est la longueur du segment perpendiculaire qui les joint (c'est le plus court chemin).
— Angle $\widehat{ABC}$ (sommet B au milieu) : **aigu** (moins de 90°), **droit** (90°), **obtus** (entre 90° et 180°), **plat** (180°). La **bissectrice** partage un angle en deux angles égaux.

MÉTHODE — mesurer un angle au rapporteur

1. Placer le centre du rapporteur sur le sommet, le zéro sur un côté de l'angle

2. Lire sur la graduation qui part de ce zéro ; vérifier (aigu ou obtus ?)

MÉTHODE — rédiger avec une propriété

1. « On sait que… » (les données)

2. « Or, si… alors… » (la propriété) ; « Donc… » (la conclusion)

Exemple. *On sait que* $(d_1) \perp (d)$ *et* $(d_2) \perp (d)$. *Or, deux droites perpendiculaires à une même droite sont parallèles. Donc* $(d_1) \parallel (d_2)$.

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

$[AB)$ et $[BA)$ ne sont pas la même demi-droite. Au rapporteur, partir du bon zéro. Dans $\widehat{ABC}$, le sommet est la lettre du milieu.

EXERCICES — A — Je m'échauffe (25 min)

1. Que désignent (AB), $[AB)$, $[AB]$ et AB ? niveau 1
2. Classer ces angles : 35° ; 90° ; 120° ; 180° ; 89°. niveau 1
3. $(d_1) \perp (d)$ et $(d_2) \perp (d)$. Que peut-on dire de (d_1) et (d_2) ? niveau 1
4. On trace la bissectrice d'un angle de 70°. Quels angles obtient-on ? niveau 1

EXERCICES — B — Je m'entraîne (45 min)

5. $(d_1) \parallel (d_2)$ et $(d) \perp (d_1)$. Que peut-on dire de (d) et (d_2) ? Rédiger. niveau 2
6. $\widehat{AOB} = 130°$ et $[Ox)$ est sa bissectrice. Combien mesure $\widehat{AOx}$? Est-il aigu ? niveau 2
7. Une demi-droite partage un angle plat en deux angles. L'un mesure 50°. Combien mesure l'autre ? niveau 2
8. Le point A est à 4 cm de la droite (d). Que cela signifie-t-il ? Comment le vérifier ? niveau 2

EXERCICES — C — Type contrôle (35 min)

9. On sait que $(d_1) \perp (d_3)$ et $(d_2) \perp (d_3)$. Une droite (d_4) est perpendiculaire à (d_1). NIVEAU 3

a) Faire une figure à main levée.

b) Que peut-on dire de (d_1) et (d_2) ? Rédiger.

c) Que peut-on dire de (d_4) et (d_2) ? Rédiger.

d) Que peut-on dire de (d_4) et (d_3) ? Justifier.

10. Vrai ou faux ? Justifier. NIVEAU 3

a) Un angle de 95° est aigu.

b) Deux droites parallèles à une même troisième sont parallèles entre elles.

c) $[AB)$ et $[BA)$ désignent la même demi-droite.

d) La bissectrice d'un angle droit forme deux angles de 45°.

DÉFI — si tu as fini avant les autres

À 3 h, les aiguilles d'une horloge forment un angle de 90°. Quel angle forment-elles à 2 h ? à 4 h ? à 6 h ?